



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF
INFORMÁTICA E SISTEMAS

**Métodos numéricos para resolução de Derivadas
Parciais e de Integrais.**

Autor / Author

Manuel José Furtado Urdaneta – a2023154006

Tiago Gouveia Filipe – a2019112767

Orientador

Rui Rodrigues



INSTITUTO POLITÉCNICO DE
COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

Coimbra, 04, 2024

ÍNDICE:

1	Introdução	3
2	Equações diferenciais parciais	4
3	Aproximações de derivadas num ponto.	5
4	Fórmulas de diferenças finitas.....	7
4.1	Diferenças finitas em 2 pontos.....	7
4.1.1	Diferenças finitas progressivas.	8
4.1.2	Diferenças finitas regressivas.	10
4.2	Diferenças Finitas em 3 pontos.....	13
4.2.1	Diferenças Finitas Progressivas em 3 pontos.	13
4.2.2	Diferenças Finitas Regressivas em 3 pontos.	16
4.2.3	Diferenças Finitas Centradas em 3 pontos.	19
5	2ª derivada.....	23
6	Integração numérica	28
6.1	Regra dos Trapézios.....	28
6.2	Regra de Simpson.....	32
7	Funções Reais Harmónicas.....	38
7.1	Algoritmo/Código	39
8	Conversões de coordenadas polares, cilíndricas e cartesianas.....	42
8.1	Conversões de Coordenadas Cartesianas.....	42
8.1.1	Coordenadas Cartesianas a Cilíndricas	42
8.1.2	Coordenadas Cartesianas a Esféricas	43
8.2	Conversões de Coordenadas Esféricas.....	45
8.2.1	Coordenadas Esféricas a Cilíndricas	45
8.2.2	Coordenadas Esféricas a Cartesianas	47
8.3	Conversões de Coordenadas Cilíndricas	48
8.3.1	Coordenadas Cilíndricas a Cartesianas	48
8.3.2	Coordenadas Cilíndricas a Esféricas	50
9	Bibliografia.....	52
10	Conclusão.....	53
11	Autoavaliação e heteroavaliação.....	54

ÍNDICE DE FIGURAS:

Figura 1 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas progressivas	10
Figura 2 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas regressivas	13
Figura 3 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas em 3 pontos progressiva.....	16
Figura 4 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas em 3 pontos regressiva	19
Figura 5 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas em 3 pontos centrada.....	22
Figura 6 - Resultado da aplicação para o cálculo 2ª derivada finita progressive 3 pontos	27
Figura 7 - Resultado da aplicação utilizando a regra dos trapézios	32
Figura 8 - Resultado da aplicação utilizando a regra de simpson	36
Figura 9 - Resultado da aplicação para verificar funções harmónicas	41
Figura 10 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas cartesianas a cilíndricas	43
Figura 11 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas cartesianas a esféricas.....	45
Figura 12 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas esféricas a cilíndricas	46
Figura 13 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas esféricas a cartesianas.....	48
Figura 14 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas cilíndricas a cartesianas.....	50
Figura 15 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas cilíndricas a esféricas.....	51

1 INTRODUÇÃO

Este relatório faz parte da avaliação da unidade curricular de Análise Matemática 2 do curso de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.

O seu foco consiste na utilização de Métodos Numéricos para a resolução integrais e derivadas, e na implementação desses Métodos através do desenvolvimento de uma aplicação em linguagem de programação MATLAB.

Sendo os métodos que serão tratados neste trabalho os seguintes:

- Diferenças Finitas de 2 Pontos
- Diferenças Finitas de 3 Pontos
- Regra dos Trapézios
- Regra de Simpson

Para cada um dos métodos apresentar-se-á uma breve descrição deles, as suas respetivas fórmulas, os componentes que estão presentes nas fórmulas (e o seu significado) e por último a função do método feito em Matlab. É importante sublinhar o facto que isto também foi feito em trabalhos passados, portanto neste relatório vai seguir-se a mesma metodologia.

Também cada exemplo vai ter o seu gráfico e como foi implementado na aplicação desenvolvida pelos integrantes da equipa, para assim comparar os resultados obtidos analiticamente no relatório com os resultados computacionais calculados pela aplicação

Por último considera-se pertinente sublinhar o facto que, para além dos conhecimentos teórico-práticos que se podem obter ao realizar este trabalho, estão também as competências didáticas no âmbito computacional, ou seja, em MatLab, sendo esta aplicação um pilar fundamental para a realização com sucesso da atividade.

2 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS

Antes de desenvolver os pontos do relatório prático é primordial dar uma explicação aprofundada das equações diferenciais e a sua importância neste trabalho prático.

As equações diferenciais parciais são equações que contêm 3 elementos, a sua respetiva função, uma variável que depende de pelo menos duas variáveis independentes e as derivadas parciais destas variáveis. A sua ordem é representada pela ordem da derivada de mais alto nível. Um exemplo de uma fórmula parcial de 1ª ordem pode ser:

Seja (a,b) um ponto do domínio da função f tal que $f : D \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

No caso de ser derivada parcial de f em relação a x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \text{ ou } f'_x(a,b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h}$$

Sendo analogamente a derivada parcial de f em relação a y no ponto (a,b) :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \text{ ou } f'_y(a,b) = \lim_{m \rightarrow 0} \frac{f(a,b+m) - f(a,b)}{m}$$

As EDP são ferramentas essenciais no cálculo de derivadas e possíveis aproximações que se podem fazer de certas derivadas a traves dos diferentes métodos numéricos que serão apresentados neste trabalho prático. A escolha do método de solução depende da natureza da equação, das condições de fronteira e iniciais, e da precisão desejada. Com a evolução dos métodos numéricos e computacionais, resolver EDP complexas tornou-se mais viável, permitindo avanços significativos em diversas áreas do conhecimento.

3 APROXIMAÇÕES DE DERIVADAS NUM PONTO.

Para saber como calcular a derivada num ponto considera-se pertinente dar uma explicação do que é uma derivada. Entende-se o conceito de derivada como o declive da reta tangente ao gráfico de uma função num determinado ponto. A derivada está intimamente relacionada à taxa de variação média, já que esta fornece a taxa num certo ponto. Sendo a fórmula a seguinte:

$$T.V.M_{[a,b]} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Sendo:

- $f(b)$: função no ponto b;
- $f(a)$: função no ponto a;
- b: valor do b;
- a: valor do a.

Também pode-se criar uma fórmula da derivada a través da utilização de limites, sendo esta fórmula:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Chama-se ao $f'(a)$ de função de f no ponto a, já que como foi explicado no início do relatório a derivada é o declive da reta tangente num ponto específico numa determinada função, sendo o caso da fórmula o ponto a.

Sendo uma fórmula equivalente:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Com $h = x - a$.

A derivada é utilizada em diversas áreas, principalmente nas áreas de matemática, engenharia, informática e física. Entre as suas principais utilizações encontra-se o cálculo de máximos, mínimos, pontos de inflexão e a extração de informações numéricas.

Depois de ter dado uma breve explicação do que é uma derivada considera-se pertinente introduzir um dos temas elementares que serão tratados neste relatório. As aproximações de derivadas num ponto.

As vezes é preciso calcular analítica e computacionalmente algumas derivadas, apenas sabendo o valor da função num conjunto de pontos. Para calcular esta derivada é preciso obter os diferentes valores que a derivada obtém nos diferentes pontos que a conformam.

E para obter aqueles valores é extremamente importante aplicar as fórmulas das diferenças finitas.

4 FÓRMULAS DE DIFERENÇAS FINITAS.

As fórmulas de diferenças finitas consistem em aproximar a derivada de uma função a traves de diferentes fórmulas. A definição das diferenças finitas em 2 e 3 pontos refere-se principalmente ao facto que são utilizados 2 ou 3 pontos diferentes um do outro (Dependendo de se for uma diferença finita em 2 pontos ou uma diferença finita em 3 pontos, que são os casos que serão abordados neste relatório) para calcular a diferença entre eles e assim poder aproximar a derivada a um valor próximo, embora não exato. São particularmente úteis para resolver equações diferenciais parciais.

Nalguns casos não se tem a expressão da derivada para fazer os cálculos analíticos, ou se se tem, há outras expressões muito complexas para fazer os cálculos. Portanto naquele tipo de casos é recomendável aplicar as fórmulas de diferenças finitas, que embora não sejam exatas fazem a resolução das diferentes derivadas um trabalho muito mais simples.

Uma diferença finita é uma expressão da forma $f(x + b) - f(x + a)$, e sendo esta dividida por $(b - a)$ obtém o nome de divisão de diferenças.

A técnica de diferenças finitas consiste em aproximar a derivada de uma função via fórmulas que requerem apenas um conjunto finito de pares ordenados, onde geralmente estas funções são denotadas com a seguinte expressão:

$$y_f = f(x_f).$$

Neste trabalho dividir-se-ão as fórmulas de diferenças finitas em dois grupos, as diferenças finitas em 2 pontos e as diferenças finitas em 3 pontos. Também utilizar-se-á a função $f(x) = e^x$ para dar um exemplo simples da utilização das fórmulas e a sua diferença com o valor exato.

4.1 Diferenças finitas em 2 pontos.

Existem vários tipos, mas neste trabalho pratico serão abordadas principalmente dois, as diferenças finitas em 2 pontos e as diferenças finitas em 3 pontos:

4.1.1 Diferenças finitas progressivas.

É representada pela seguinte fórmula:

$$f'(x_k) := \frac{f(x_{k+1}) - f(x_k)}{h}$$

Sendo:

- $f'(x_k)$: Aproximação do valor da derivada no ponto de abcissa x_k ;
- $f(x_{k+1})$: Valor da função no ponto a seguir;
- $f(x_k)$: Valor da função no ponto onde se encontra;
- h : Valor de cada sub-intervalo (passo).

Agora tem-se função $f(x) = e^x$, e quer-se calcular uma aproximação no ponto $x = 5$ usando as diferenças finitas progressivas com um passo (h) igual a 0,1. Aplicando a fórmula a partir dos dados fornecidos no enunciado obtém-se a seguinte expressão:

$$f'(5) := \frac{f(5.1) - f(5)}{0.1}$$

Onde:

- $f(5.1) = e^{5.1} \approx 164,0219$
- $f(5) = e^5 \approx 148,4132$

Logo:

$$f'(5) := \frac{164,0219 - 148,4132}{0.1} \approx 156,0875$$

Deste exemplo pode concluir-se que 156,0874 é uma aproximação relativamente útil da derivada da função $f(x) = e^x$, cujo valor exato é $f'(5) = e^5 \approx 148,4132$.

4.1.1.1 Algoritmo e código

A diferença finita progressiva em 2 pontos apresenta o seguinte algoritmo:

- Criar uma alocação de memória para a variável x ;
- Obter o número de pontos que se quer calcular;
- Detetar o número de argumentos na função pretendida;
- Criar uma alocação de memória para a variável $dydx$;
- Para i , no intervalo de 1 até $n-1$ calcula-se a derivada aproximada da função f no ponto atual, utilizando a fórmula das diferenças finitas progressivas;
- No último ponto não se pode aplicar as diferenças progressivas, portanto aplica-se a fórmula da regressiva.

```
%função diferenças finitas em 2 pontos (Progressiva)

function [x,y,dydx] = NDerivadaDFP(~,f,a,b,h,y)

x = a:h:b;

n = length(x);           %calcular número de pontos

if nargin == 5           %deteta o número de argumentos na função
    y = f(x);            %se não se recebe y, y passa a ser igual a f(x)
end

dydx = zeros(1,n);       %alocar memória em dydx

for k = 1:n-1
    dydx(k) = (y(k+1)-y(k))/h; %utilizando a fórmula das progressivas
end                          %valor do ponto - o próximo ponto a dividir h=derivada
dydx(n) = (y(n)-y(n-1))/h; %ultimo ponto usa a fórmula da regressiva
%dydx(n) = dydx(n-1)

end
```

Depois de ter visto o código da progressiva pode-se mostrar o gráfico da função $f(x) = e^x$, no ponto $x = 5$ e passo 0,1.

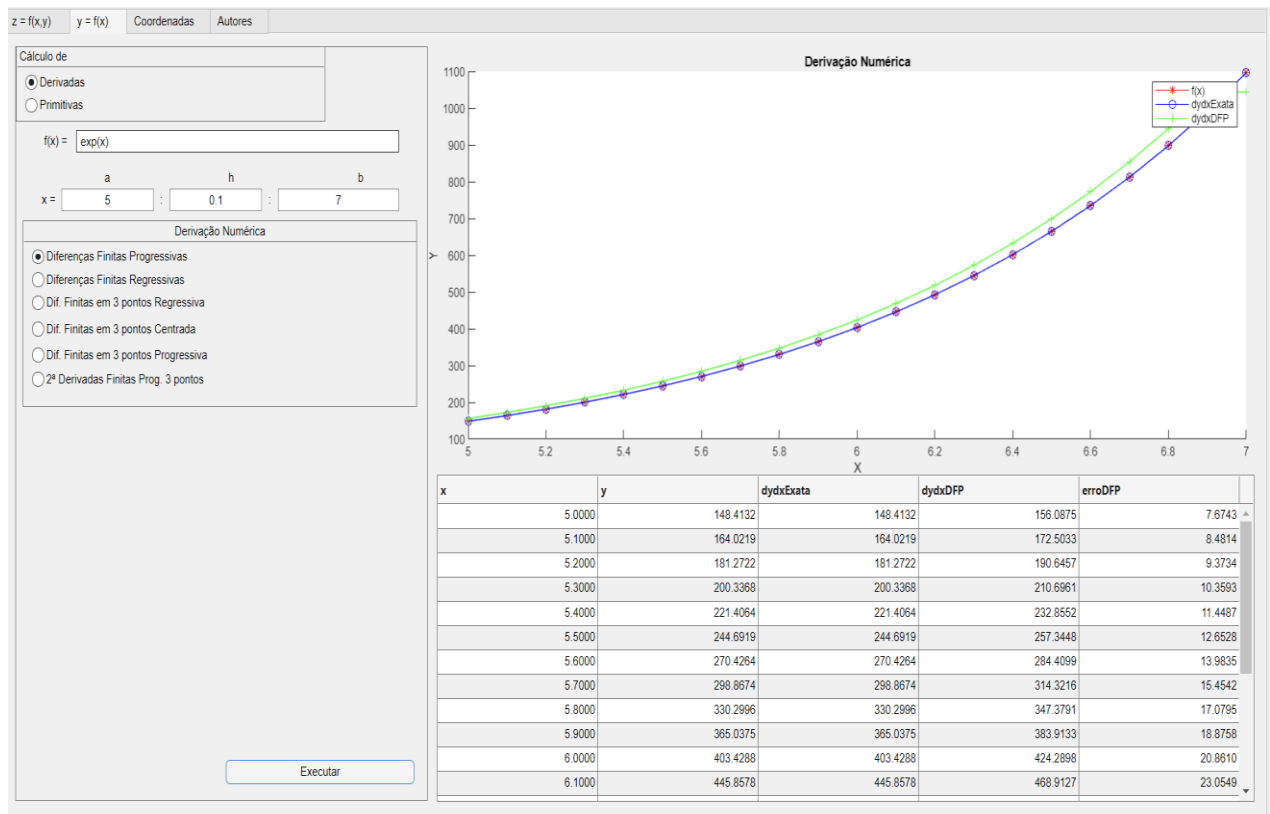


Figura 1 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas progressivas

4.1.2 Diferenças finitas regressivas.

As diferenças finitas regressivas são calculadas com a seguinte fórmula:

$$f'(x_k) = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{h}$$

Sendo os elementos que a compõem os seguintes:

- $f'(x_k)$: Aproximação do valor da derivada no ponto de abcissa x_k ;
- $f(x_k)$: Valor da função no ponto onde se encontra;
- $f(x_{k-1})$: Valor da função no ponto anterior;
- h : Valor de cada sub-intervalo (passo).

Agora apresenta-se a função $f(x) = e^x$, e quer-se calcular uma aproximação no ponto $x = 3$ usando as diferenças finitas progressivas com um passo (h) igual a 0.5. Agora aplicando a fórmula das diferenças finitas regressivas a partir dos dados fornecidos no enunciado obtém-se a seguinte expressão:

$$f'(3) := \frac{f(3) - f(2.5)}{0,5}$$

Onde:

- $f(3) = e^3 \approx 20,0855$
- $f(2.5) = e^{2.5} \approx 12,1825$

Logo:

$$f'(3) := \frac{20,0855 - 12,1825}{0,5} \approx 15,806$$

Deste exemplo pode concluir-se que 15,806 é uma aproximação relativamente útil da derivada da função $f(x) = e^x$, cujo valor exato é $f'(3) = e^3 \approx 20,0855$.

4.1.2.1 Algoritmo e código.

A diferença finita regressiva em 2 pontos apresenta o seguinte algoritmo:

- Criar uma alocação de memória para a variável x ;
- Obter o número de pontos que se quer calcular;
- Detetar o número de argumentos na função pretendida;
- Criar uma alocação de memória para a variável $dydx$;
- A derivada aproximada do primeiro ponto não pode ser calculada utilizando a fórmula das diferenças finitas regressivas, portanto tem-se de calcular com as diferenças progressivas;
- Para i , no intervalo de 2 até n calcula-se a derivada aproximada da função f no ponto atual, utilizando a fórmula das diferenças finitas progressivas.

```
%função derivadas finitas 2 pontos Regressiva
function [x,y,dydx] = NDerivadaDFR(~,f,a,b,h,y)

    x = a:h:b;

    n = length(x);

    if nargin == 5          %deteta o numero de argumentos na função
        y = f(x);          %se nao recebermos y, y passa a ser igual a f(x)
    end

    dydx = zeros(1,n);

    dydx(1) = (y(2)-y(1))/h; %utilizando a fórmula das progressivas

    for k = 2:n
        dydx(k) = (y(k)-y(k-1))/h; %utilizando a fórmula das regressivas
    end
end
```

Depois de ter visto o código da diferença regressiva pode-se mostrar o gráfico da função $f(x) = e^x$, no ponto $x = 3$ e passo 0,5.

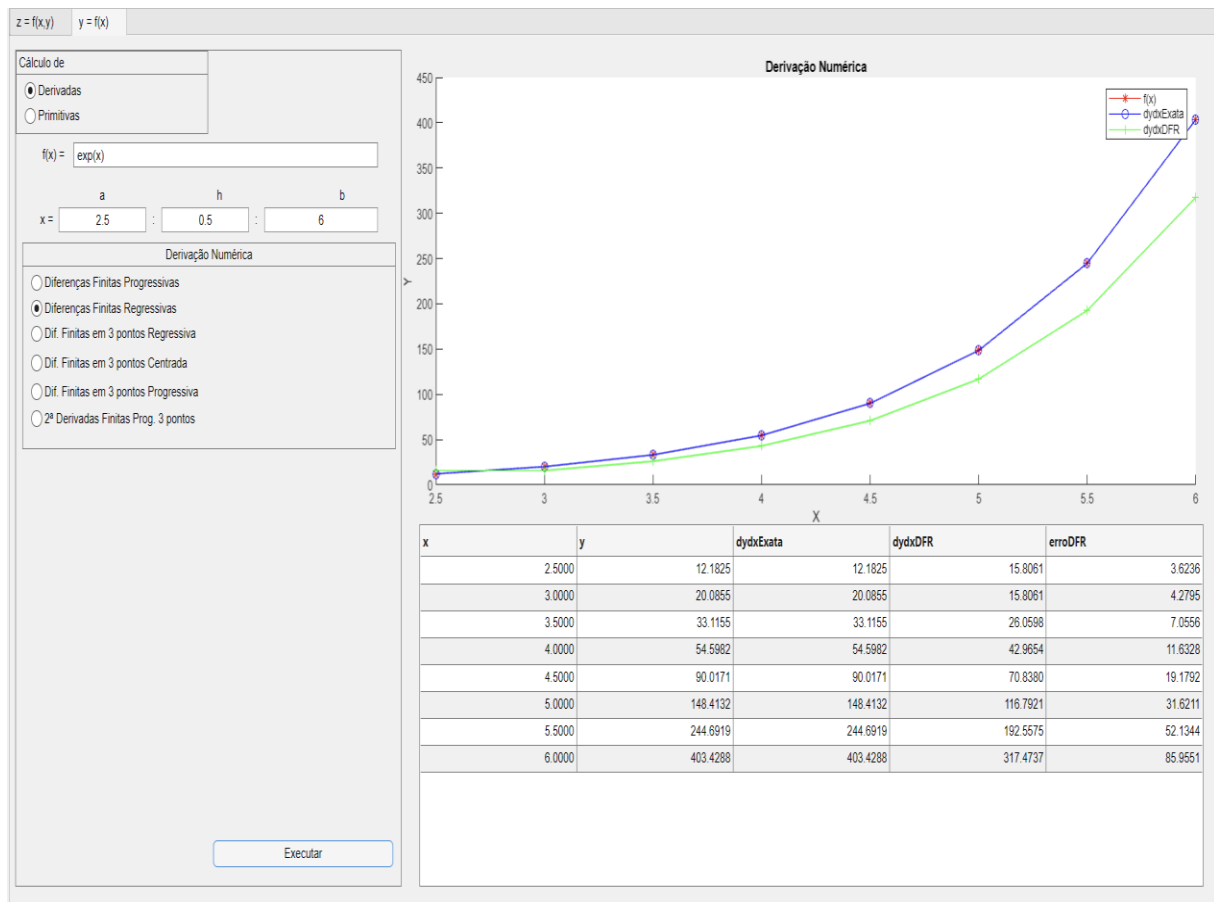


Figura 2 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas regressivas

4.2 Diferenças Finitas em 3 pontos.

4.2.1 Diferenças Finitas Progressivas em 3 pontos.

A fórmula das diferenças progressivas em 3 pontos é a seguinte:

$$f'(x_k) := \frac{-3f(x_k) + 4f(x_{k+1}) - f(x_{k+2})}{2h}$$

Em que:

- $f'(x_k)$: Aproximação do valor da derivada no ponto de abcissa x_k ;
- $f(x_k)$: Valor da função no ponto onde se encontra;
- $f(x_{k+1})$: Valor da função no ponto a seguir;
- $f(x_{k+2})$: Valor da função com dois pontos a seguir;
- h : Valor de cada sub-intervalo (passo).

Agora apresenta-se a função $f(x) = e^x$, e quer-se calcular uma aproximação no ponto $x = 2$ usando as diferenças finitas progressivas com um passo (h) igual a 0.1. Agora aplicando a fórmula das diferenças finitas regressivas a partir dos dados fornecidos no enunciado obtém-se a seguinte expressão:

$$f'(2) := \frac{-3f(2) + 4f(2,1) - f(2,2)}{2(0,1)}$$

Onde:

- $f(2) = e^2 \approx 7,3891$;
- $f(2.,1) = e^{2.1} \approx 8,1662$;
- $f(2.,2) = e^{2.1} \approx 9,0250$;
- $2(0,1) = 0,2$.

Logo:

$$f'(2) := \frac{-3(7,3891) + 4(8,1662) - 9,0250}{0,2} \approx 7,3625$$

Deste exemplo pode concluir-se que 7,3625 é uma aproximação relativamente útil da derivada da função $f(x) = e^x$, cujo valor exato é $f'(2) = e^2 \approx 7,3891$.

4.2.1.1 Algoritmo e código.

A diferença finita progressiva em 3 pontos apresenta o seguinte algoritmo:

- Criar uma alocação de memória para a variável x ;
- Obter o número de pontos que se quer calcular;
- Detetar o número de argumentos na função pretendida;
- Criar uma alocação de memória para a variável $dydx$;

- Para k , no intervalo de 1 até $n-2$ calcula-se a derivada aproximada da função f no ponto atual, utilizando a fórmula das diferenças finitas progressivas em 3 pontos;
- Calcular a derivada aproximada de f no ponto $n-1$;
- Calcular a derivada aproximada de f no ponto n .

```
%função derivadas finitas 3 pontos Progressiva
function [x,y,dydx] = NDerivadaDF3P(~,f,a,b,h,y)

x = a:h:b;

n = length(x);

if nargin == 5                                %deteta o numero de argumentos na função
    y = f(x);                                %se nao recebermos y, y passa a ser igual a f(x)
end

dydx = zeros(1,n);

for k = 1:n-2
    dydx(k) = (-3*y(k)+4*y(k+1)-y(k+2))/(2*h); %usando regressivas
end

dydx(n-1)=(y(n-3)-4*y(n-2)+3*y(n-1))/(2*h);    %Calcular derivada no ponto n-1
dydx(n) = (y(n-2)-4*y(n-1)+3*y(n))/(2*h);      %Calcular derivada no ponto n
end
```

Depois de ter visto o código da diferença progressiva em 3 pontos pode-se mostrar o gráfico da função $f(x) = e^x$, no ponto $x = 2$ e passo 0,1

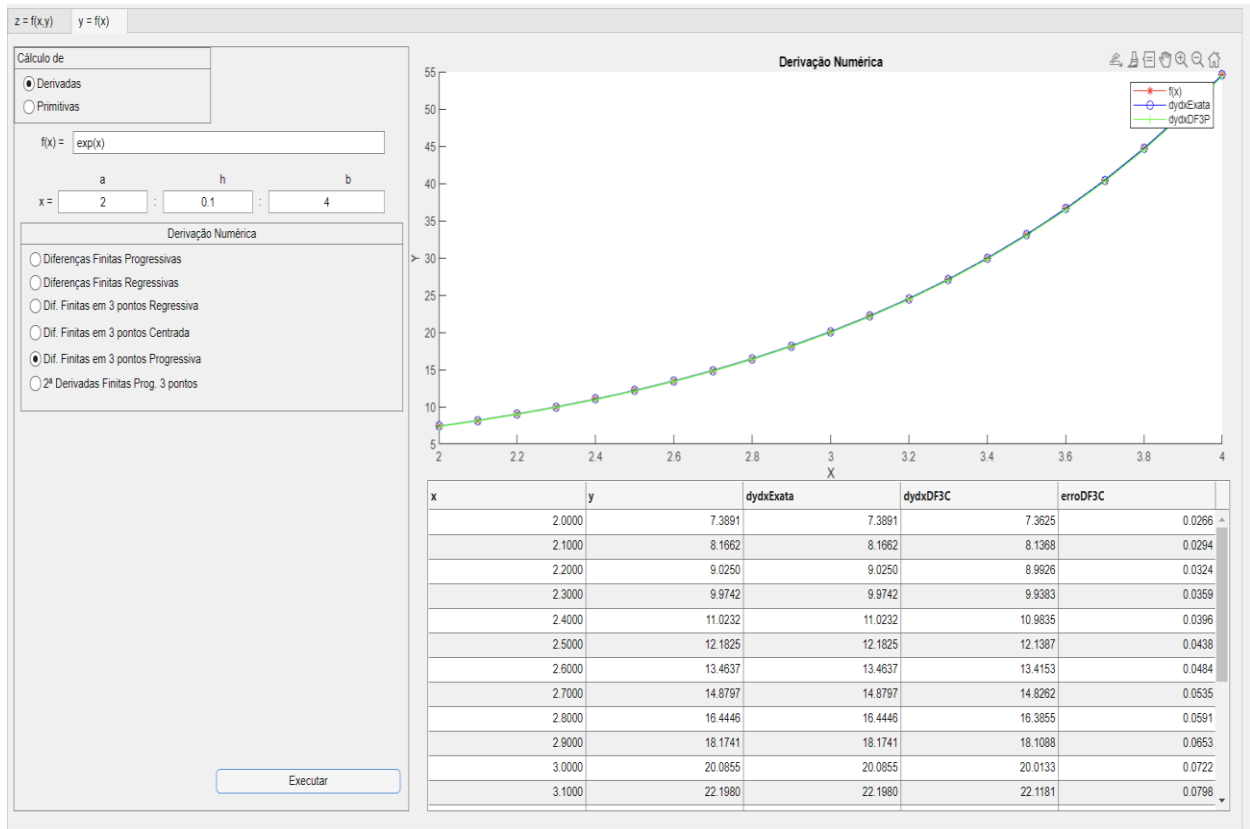


Figura 3 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas em 3 pontos progressiva

4.2.2 Diferenças Finitas Regressivas em 3 pontos.

Sendo a sua fórmula:

$$f'(x_k) := \frac{3f(x_k) - 4f(x_{k-1}) + f(x_{k-2})}{2h}$$

Onde:

- $f'(x_k)$: Aproximação do valor da derivada no ponto de abscissa x_k ;
- $f(x_k)$: Valor da função no ponto onde se encontra;
- $f(x_{k-1})$: Valor da função no ponto anterior;
- $f(x_{k-2})$: Valor da função com dois pontos de antecedência;
- h : Valor de cada sub-intervalo (passo).

Agora tem-se função $f(x) = e^x$, e quer-se calcular uma aproximação no ponto $x = 6$ usando as diferenças finitas progressivas com um passo (h) igual a 2. Aplicando a fórmula a partir dos dados fornecidos no enunciado obtém-se a seguinte expressão:

$$f'(6) := \frac{3f(6) - 4f(4) + f(2)}{2(2)}$$

Onde:

- $f(6) = e^6 \approx 403,4288$
- $f(4) = e^4 \approx 54,5982$
- $f(2) = e^2 \approx 7,3891$
- $2(2) = 4$

Logo:

$$f'(6) := \frac{3(403,4288) - 4(54,5982) + 7,3891}{4} \approx 249,8207$$

Deste exemplo pode concluir-se que 249,8207 é uma aproximação relativamente pouco exata da derivada da função $f(x) = e^x$, cujo valor exato é $f'(6) = e^6 \approx 403,4288$.

4.2.2.1 Algoritmo e código.

A diferença finita regressiva em 3 pontos apresenta o seguinte algoritmo:

- Criar uma alocação de memória para a variável x ;
- Obter o número de pontos que se quer calcular;
- Detetar o número de argumentos na função pretendida;
- Criar uma alocação de memória para a variável $dydx$;

- Calcular a derivada aproximada de f no ponto atual, em 1;
- Calcular a derivada aproximada de f no ponto atual, em 2;
- Para k , no intervalo de 3 até n , calcula-se a derivada aproximada de f no ponto atual.

%função derivadas finitas 3 pontos Regressiva

```
function [x,y,dydx] = NDerivadaDF3R(~,f,a,b,h,y)

x = a:h:b;

n = length(x);

if nargin == 5 %deteta o numero de argumentos na função
    y = f(x); %se não recebermos y, y passa a ser igual a f(x)
end

dydx = zeros(1,n);

dydx(1) = (-3*y(1)+4*y(2)-y(3))/(2*h); %utilizando progressivas
dydx(2) = (-3*y(1)+4*y(2)-y(3))/(2*h);

for k = 3:n
    dydx(k) = (y(k-2)-4*y(k-1)+3*y(k))/(2*h); %usando regressivas
end
end
```

Depois de ter visto o código da diferença regressiva em 3 pontos pode-se mostrar o gráfico da função $f(x) = e^x$, no ponto $x = 6$ e passo 2.

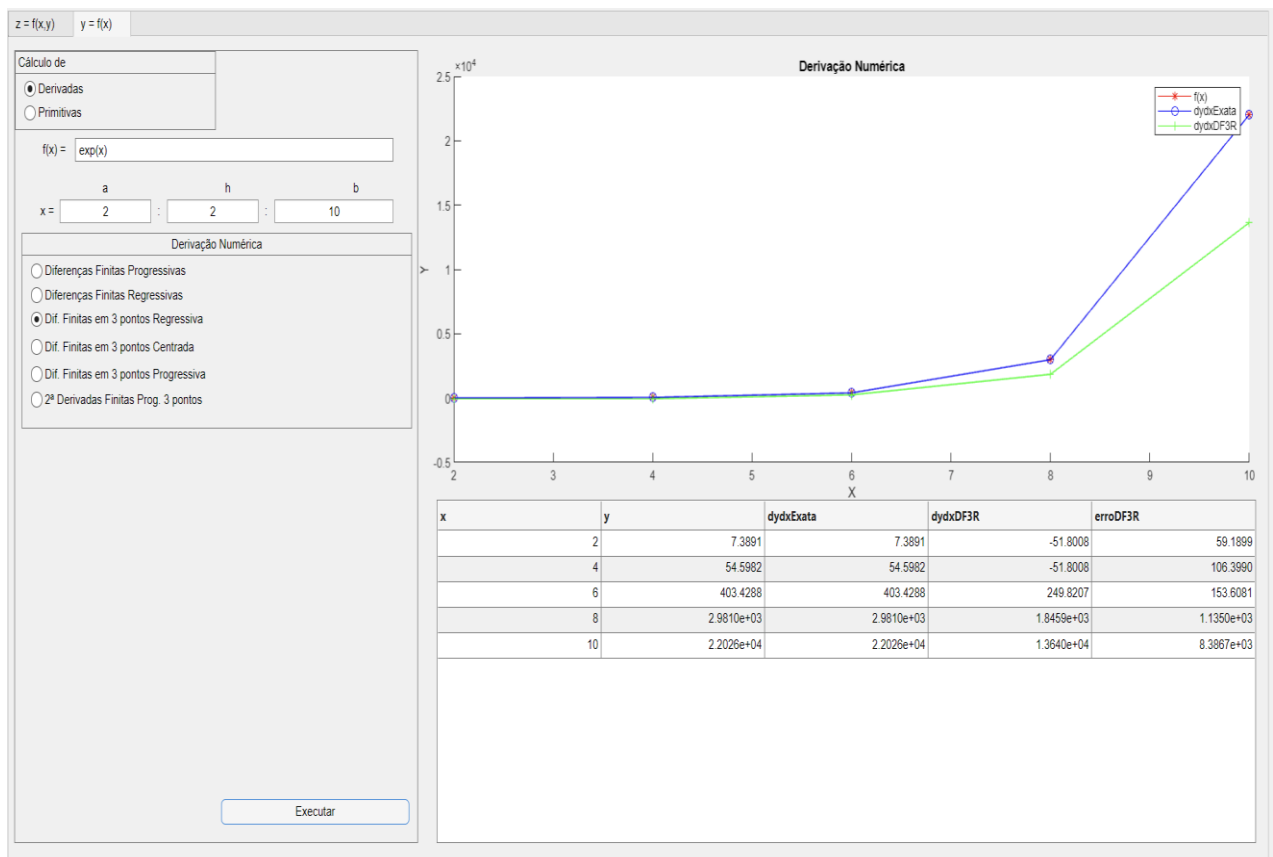


Figura 4 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas em 3 pontos regressiva

4.2.3 Diferenças Finitas Centradas em 3 pontos.

A sua fórmula é a seguinte:

$$f'(x_k) = \frac{f(x_{k+1}) - f(x_{k-1}))}{2h}$$

Sendo os elementos que compõem a fórmula os seguintes:

- $f'(x_k)$: Aproximação do valor da derivada no ponto de abcissa x_k ;
- $f(x_{k+1})$: Valor da função no ponto a seguir;
- $f(x_{k-1})$: Valor da função no ponto anterior;
- h : Valor de cada sub-intervalo (passo).

Agora tem-se função $f(x) = e^x$, e quer-se calcular uma aproximação no ponto $x = 1$ usando as diferenças finitas progressivas com um passo (h) igual a 0.01. Aplicando a fórmula a partir dos dados fornecidos no enunciado obtém-se a seguinte expressão:

$$f'(1) := \frac{f(1,01) - f(0,99)}{2(0,01)}$$

Onde:

- $f(1,01) = e^{1.01} \approx 2.7456$
- $f(0,99) = e^{0.99} \approx 2.6912$
- $2(0,01) = 0.02$

Logo:

$$f'(1) := \frac{2,7456 - 2,6912}{0.02} \approx 2,7201$$

Deste exemplo pode concluir-se que 2,7201 é uma aproximação relativamente pouco exata da derivada da função $f(x) = e^x$, cujo valor exato é $f'(1) = e^1 \approx 2,7183$.

4.2.3.1 Algoritmo e código.

A diferença finita centrada em 3 pontos apresenta o seguinte algoritmo:

- Criar uma alocação de memória para a variável x ;
- Obter o número de pontos que se quer calcular;
- Detetar o número de argumentos na função pretendida;
- Criar uma alocação de memória para a variável $dydx$;
- Para o primeiro ponto não se pode utilizar a fórmula das diferenças centradas nem das diferenças regressivas, portanto utiliza-se as diferenças progressivas;
- Calcula-se as derivadas próximas no intervalo de k igual a 2 até $n-1$ com a fórmula das derivadas centradas;
- O último ponto não se pode calcular com diferenças centradas nem com diferenças finitas progressivas, portanto fazem-se os cálculos aplicando a fórmula das diferenças finitas regressivas.

```
%função derivadas finitas 3 pontos centrada

function [x,y,dydx] = NDerivadaDF3C(~,f,a,b,h,y)

x = a:h:b;
n = length(x);

if nargin == 5 %deteta o número de argumentos na função
    y = f(x); %se não recebermos y, y passa a ser igual a f(x)
end

dydx = zeros(1,n);

dydx(1) = (-3*y(1)+4*y(2)-y(3))/(2*h); %utilizando método das progressivas

for k = 2:n-1
    dydx(k) = (y(k+1)-y(k-1))/(2*h);

dydx(n) = (y(n-2)-4*y(n-1)+3*y(n))/(2*h); %utilizando as regressivas
end

end
```

Depois de ter visto o código da diferença centradas em 3 pontos pode-se mostrar o gráfico da função $f(x) = e^x$, no ponto $x = 1$ e passo 0,01

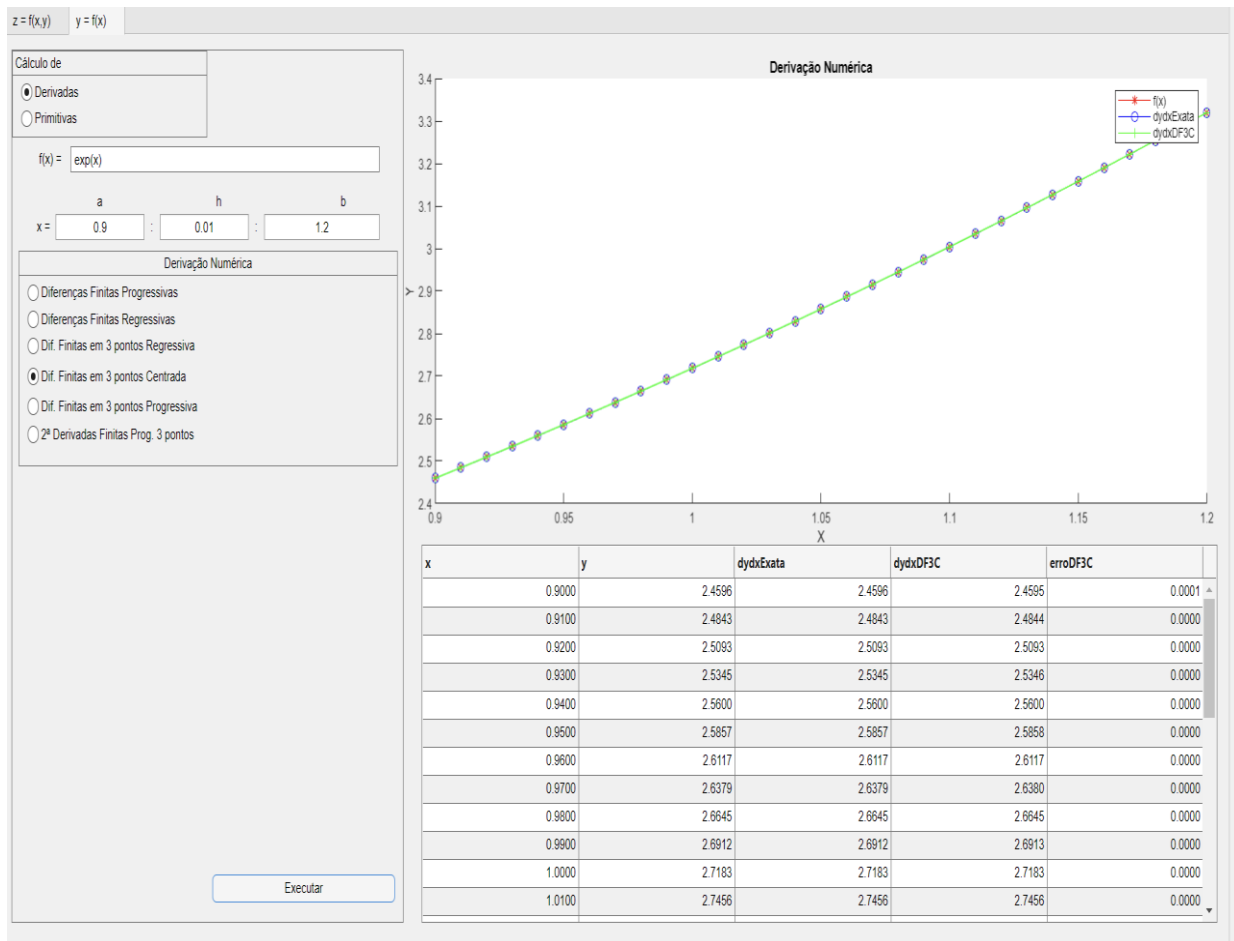


Figura 5 - Resultado da aplicação para o cálculo das diferenças finitas em 3 pontos centrada

Antes de prosseguir ao seguinte ponto considera-se importante sublinhar algumas observações que foram visualizadas enquanto faziam-se os exemplos nos distintos tipos de fórmulas de diferenciais finitos.

- Enquanto maior for o passo, mais inexato é o resultado obtido da fórmula;
- As aproximações efetuadas com as fórmulas das diferenças finitas em 3 pontos tendem a ser mais exatas que as aproximações feitas com as fórmulas das diferenças finitas em 2 pontos. Isto ocorre porque enquanto maior for a quantidade de pontos;
- Os resultados embora não exatos, dão aproximações relativamente próximas do valor exato;
- As diferenças progressivas utilizam pontos à frente do ponto que se pretende calcular. É principalmente utilizada nos casos onde os pontos que se encontram antes do ponto de interesse não são conhecidos.

- As regressivas é o oposto às diferenças progressivas, nesta fórmula utilizam-se pontos que se encontram antes do ponto pretendido. Aplica-se principalmente em situações onde os pontos à frente do ponto de interesse não são fornecidos, ou são desconhecidos.
- As centradas são mais precisas que as progressivas e as regressivas, mas é preciso conhecer os pontos antes e depois do ponto que se tenciona calcular.
- As aproximações por diferenças finitas podem ser menos precisas para funções que apresentam comportamentos altamente não lineares ou com variações rápidas em curtos intervalos.
- As fórmulas de diferenças finitas são fáceis de implementar computacionalmente, tornando-as uma escolha prática para muitas aplicações numéricas.

Para concluir, as fórmulas de diferenças finitas são apresentadas neste trabalho porque são uma ferramenta de grande utilidade para o cálculo de equações parciais, portanto considera-se pertinente apresentar um exemplo que misture equações parciais com equações diferenciais finitas.

5 2ª DERIVADA.

A segunda derivada ou a derivada de segunda ordem, como o seu nome indica é a derivada da derivada. É muito aplicada em gráficos, principalmente para ver o comportamento de algumas funções, especificamente na parte da concavidade, podendo esta oscilar entre a concavidade voltada para baixo (negativa) e a concavidade voltada para cima (positiva).

A segunda derivada é muito utilizada nas áreas de matemática, engenharia e geografia, principalmente nas áreas de crescimento populacional e gráficos de inquéritos.

A fórmula normal da segunda derivada é a seguinte (também foi falada na aula teórica do professor):

$$\frac{dy}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

Como se pode observar a derivada é representada com $\frac{dy}{dx}$, como a 2ª derivada é a derivada da derivada, logo obtém-se o resultado de derivar outra vez a primeira derivada

E no caso das diferenças finitas a fórmula é:

$$f''(x_k) := \frac{-2f(x_k) + f(x_{k+1}) + f(x_{k-1}))}{h^2}$$

Encontrando-se na fórmula da 2ª derivada das diferenças finitas os seguintes elementos:

- $f(x_k)$: Valor da função no ponto onde se encontra;
- $f'(x_k)$: Aproximação do valor da derivada no ponto de abcissa x_k ;
- $f(x_{k+1})$: Valor da função no ponto anterior;
- $f(x_{k-1})$: Valor da função no ponto anterior.

Agora apresentar-se-á um exemplo:

Vai-se a aplicar a fórmula de diferenças finitas para calcular a segunda derivada, neste caso a função que se pretende calcular é $f(x) = \sin(x^2)$ no ponto $x = 2$ e com um passo $h = 0,2$.

Substituindo os dados obtemos a seguinte expressão:

$$f''(x_k) := \frac{-2f(2) + f(2,2) + f(1,8))}{(0.2)^2}$$

Sendo os valores presentes na fórmula:

- $f(2) = \sin(2^2) = \sin(4) \approx -0,7568$
- $f(2,2) = \sin((2,2)^2) = \sin(4,84) \approx -0,9919$
- $f(1,8) = \sin((1,8)^2) = \sin(3,24) \approx -0,0982$
- $(0.2)^2 = 0,04$
-

E aplicando a fórmula:

$$f''(2) := \frac{-2(-0,7568) - 0,9919 - 0,0982}{0,04} \approx 10,7511$$

Agora para verificar o resultado vamos a calcular a segunda derivada da função que se pretende calcular.

Sendo a função $f(x) = \sin(x^2)$ temos também que a sua primeira derivada é $f'(x) = 2x * \cos(x^2)$, depois pode-se calcular a segunda derivada, cuja expressão é definida por $f''(x) = -4x^2 \sin(x^2) + 2\cos(x^2)$. Agora substitue-se o $x = 2$ e assim calcular a segunda derivada:

$$f''(2) = -4(2)^2 \sin(2^2) + 2\cos(2^2) \Leftrightarrow f''(x) \approx -16\sin(4) + 2\cos(4)$$

$$12,1088 - 1,3073 \approx 10,8016$$

Depois de comparar os resultados consegue-se concluir que o resultado calculado com a fórmula da segunda derivada das diferenças finitas **10,7511** é um valor bastante aproximado do valor exato da segunda derivada de $f(x) = \sin(x^2)$, ou seja, 10,8016.

5.1.1.1 Algoritmo e código.

A diferença finita centrada em 3 pontos apresenta o seguinte algoritmo:

- Criar uma alocação de memória para a variável x;
- Obter o número de pontos que se quer calcular;
- Detetar o número de argumentos na função pretendida;
- Criar uma alocação de memória para a variável dydx;
- Para o primeiro ponto não se pode utilizar a fórmula das diferenças centradas nem das diferenças regressivas, portanto utiliza-se as diferenças progressivas;
- Calcula-se as segundas derivadas próximas no intervalo de k igual a 2 até n-1 com a fórmula das derivadas centradas;
- O último ponto não se pode calcular com diferenças centradas nem com diferenças finitas progressivas, portanto fazem-se os cálculos aplicando a fórmula das diferenças finitas regressivas

```
function [x, y, dydx] = NDerivada2DF3(~, f, a, b, h, y)

% Função para calcular a segunda derivada usando diferenças finitas centradas
% Entrada:
% f - função a ser derivada
% a - limite inferior do intervalo
% b - limite superior do intervalo
% h - passo
% y - valores da função (opcional)
% Saída:
% x - pontos de avaliação no intervalo [a, b]
% y - valores de f(x) nos pontos de avaliação
% dydx - valores aproximados da segunda derivada de f(x) nos pontos de avaliação

% Gera os pontos de avaliação

x = a:h:b;
n = length(x);

if nargin == 5
y = f(x);
end
dydx = zeros(1, n);

% Calcula a derivada usando a fórmula centrada

dydx(1) = (y(3)-2*y(2)+y(1))/(h^2); % Calcula a 2ª derivada com progressivas
for k = 2:n-1
dydx(k) = (y(k+1)-2*y(k)+y(k-1))/(h^2); % Calcula 2ª derivada com a fórmula
end
dydx(n) = (y(n)-2*y(n-1)+y(n-2))/(h^2); % Calcula a 2ª derivada com regressivas
end
```

Depois de ter visto o código da segunda derivada pode-se mostrar o gráfico da função $f(x) = \sin(x^2)$, no ponto $x = 2$ e passo 0,2.

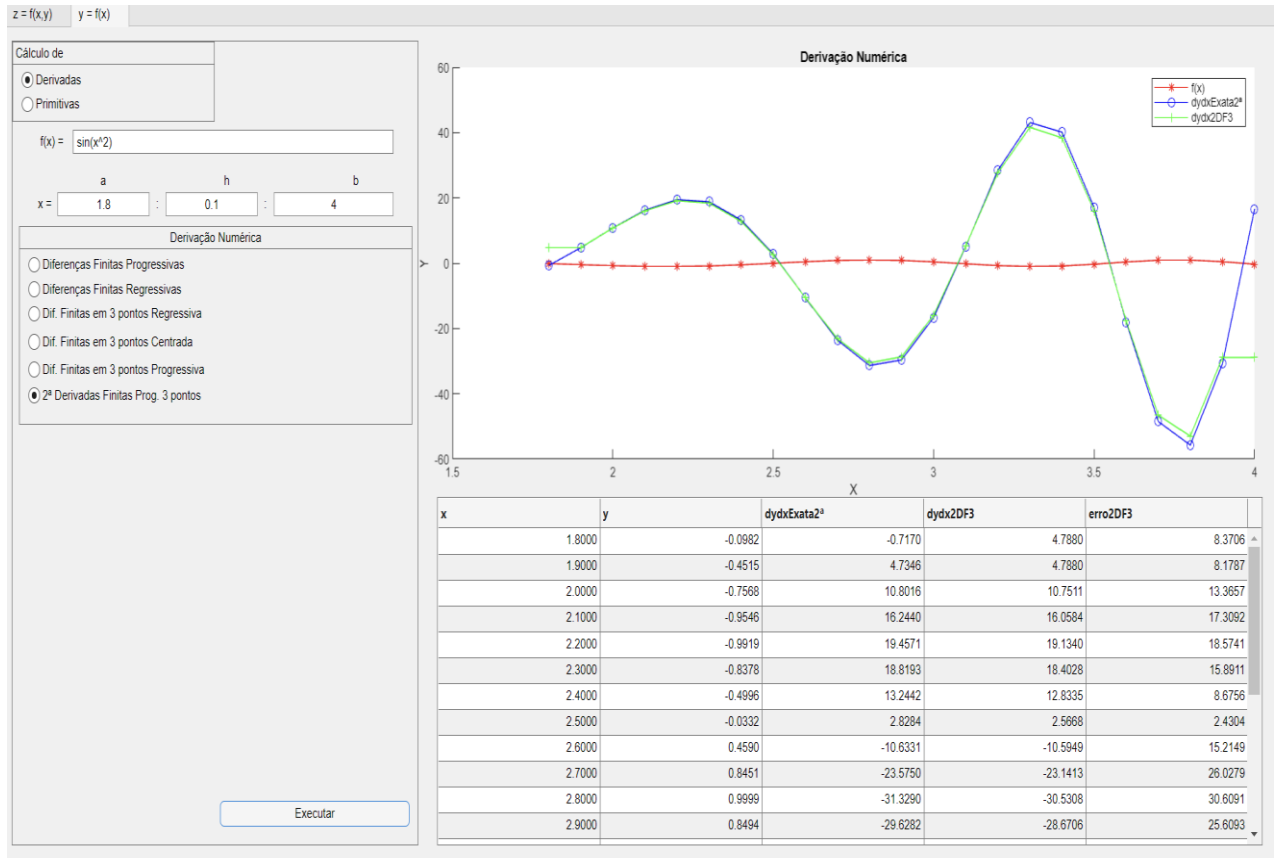


Figura 6 - Resultado da aplicação para o cálculo 2ª derivada finita progressive 3 pontos

6 INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

Como se tinha explicado nas alíneas anteriores em algumas situações torna-se complicado obter valores de derivadas numa função, portanto nalgumas situações é recomendável utilizar alguns métodos para calcular aproximações.

A integração numérica é um método numérico que segue a mesma ideia que o cálculo de uma derivada a traves de vários pontos, só que neste caso tem de ser aplicada a integrais cuja solução não pode ser calculada de maneira analítica ou a sua resolução é muito complexa. É representada pela seguinte fórmula:

$$\int_a^b f(x) \approx$$

Neste relatório falar-se-á especificamente de duas regras que compõem a integração numérica, a Regra dos Trapézios e a Regra de Simpson.

6.1 Regra dos Trapézios

A regra dos trapézios é um dos primeiros métodos de integração que são aprendidos na resolução de integrais, sendo apresentado na Unidade Curricular de Análise Matemática I. A Regra dos Trapézios é uma das técnicas mais versáteis no cálculo de integrais, a sua metodologia é composta pelos seguintes passos:

- Preenche-se com trapézios cada sub-intervalo da função que se pretende calcular (Isto quer dizer que quanto mais sub-intervalos existirem na função mais exato é o resultado obtido aplicando a Regra dos Trapézios);
- Depois calculamos as áreas dos trapézios com os que foi preenchida a função;
- Depois somar as áreas dos trapézios todos que compõem a função.

A fórmula da Regra dos Trapézios é a seguinte:

$$I_T(f) = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Onde:

- $I_T(f)$: Fórmula da Regra dos Trapézios;
- $\frac{h}{2}$: Valor de cada sub-intervalo a dividir por 2 (passo/2);
- $f(x_0)$: Valor da função no ponto x_0 ;
- $f(x_1)$: Valor da função no ponto x_1 ;
- $f(x_{n-1})$: Valor da função no ponto x_{n-1} ;
- $f(x_n)$: Valor da função no ponto x_n .

Também se tem a fórmula do erro.

$$|E_t| \leq \frac{b-a}{12} h^2 M_2, \quad M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

Sendo:

- $|E_t|$: Fórmula do erro do trapézio;
- b : Limite máximo do intervalo;
- a : Limite mínimo do intervalo;
- h^2 : Valor de cada sub-intervalo (passo);
- M_2 : Maior magnitude do valor absoluto da segunda derivada.

Vai-se apresentar agora um exemplo:

Tenciona-se calcular a função $f(x) = x^2$ num intervalo $[0,2]$

Sendo a integral desta função representada por:

$$\int_0^2 x^2$$

Vamos dividir o intervalo em 4 sub-intervalos: 0.5, 1, 1.5 e 2. Ou seja o valor de cada sub-intervalo (também representado pela palavra passo) é o seguinte:

$$h = \frac{b-a}{n} \Leftrightarrow h = \frac{2-0}{4} = 0.5$$

Depois de ter calculado o passo, é necessário calcular os valores da função nos pontos dados pelos sub-intervalos:

$$f(0) = 0^2 = 0$$

$$f(0.5) = 0.5^2 = 0.25$$

$$f(1) = 1^2 = 1$$

$$f(1.5) = 1.5^2 = 2.25$$

$$f(2) = 2^2 = 4$$

Agora aplica-se a Regra dos Trapézios:

$$\int_0^2 x^2 dx \approx \frac{0.5}{2} [f(0) + 2f(0.5) + 2f(1) + 2f(1.5) + f(2)]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^2 x^2 dx \approx \frac{0.5}{2} [0 + 2 * (0.25) + 2 * (1) + 2 * (2.25) + 4]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^2 x^2 dx \approx \frac{0.5}{2} [0 + 2 * (0.25) + 2 * (1) + 2 * (2.25) + 4]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^2 x^2 dx \approx \frac{0.5}{2} [0 + 0.5 + 2 + 4.5 + 4]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^2 x^2 dx \approx \frac{0.5}{2} [11] \quad \Leftrightarrow \int_0^2 x^2 dx \approx 2.75$$

Portanto a aproximação da integral x^2 no intervalo $[0,2]$ usando a regra dos trapézios com 4 sub-intervalos é aproximadamente 2.75

Como esta integral é muito simples consegue-se calcular a integral exata, para depois comparar o resultado desta com a aproximação da Regra do Trapézio.

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{8}{3} \approx 2.6667$$

Comparando os resultados conclui-se que o valor obtido na Regra dos Trapézios é próximo embora não exato, como foi explicado anteriormente quanto mais sub-intervalos se calculam na Regra dos Trapézios mais exato é o resultado deste, logo se for preciso pode-se obter um resultado mais exato aumentando o n .

Como a fórmula do erro também foi fornecida considera-se pertinente mostrar um exemplo também desta.

O primeiro passo é calcular o M_2 que é a Maior magnitude do valor absoluto da segunda derivada. E continuando a utilizar o mesmo exemplo a segunda derivada da função $f(x) = x^2$ é $f''(x) = 2$, logo $M_2 = 2$.

Depois do cálculo de M_2 pode-se substituir os outros dados na fórmula do erro e obtém-se:

$$|E_t| \leq \frac{2-0}{12} 0.5^2 * 2 \Leftrightarrow |E_t| \leq 3$$

Portanto, o erro na aproximação da integral usando a regra dos trapézios com $n = 4$ sub-intervalos é menor ou igual que 3.

A aplicação confirma os resultados obtidos no exemplo:

Figura 7 - Resultado da aplicação utilizando a regra dos trapézios

6.2 Regra de Simpson

A Regra de Simpson é também um dos métodos ensinados no cálculo das integrais na unidade curricular de Análise Matemática I, esta regra é um método de Integração Numérica utilizado para a aproximação de integrais definidos e baseia-se em aproximar o integral definido pela área sob arcos de parábola que interpolam a função.

A regra de Simpson segue a seguinte metodologia:

- Dividir o intervalo de integração em vários sub-intervalos.
- Calcular os valores da função nos pontos que são fornecidos pelos sub-intervalos.

- Aplicar a fórmula da Regra de Simpson para cada sub-intervalo.
- Somar os resultados obtidos em cada sub-intervalo para obter a estimativa da integral definida.

A regra de Simpson é representada pela seguinte fórmula:

$$I_s(f) = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Sendo os seus elementos:

- $I_s(f)$: Fórmula da Regra de Simpson;
- $\frac{h}{3}$: Valor de cada sub-intervalo a dividir por 3 (passo/3);
- $f(x_0)$: Valor da função no ponto x_0 ;
- $f(x_1)$: Valor da função no ponto x_1 ;
- $f(x_2)$: Valor da função no ponto x_2 ;
- $f(x_{n-1})$: Valor da função no ponto x_{n-1} ;
- $f(x_n)$: Valor da função no ponto x_n .

E igual que na Regra dos Trapézios conhece-se a fórmula do erro:

$$|E_s| \leq \frac{b-a}{180} h^4 M_4, \quad M_4 = \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

Onde:

- $|E_s|$: Fórmula do erro de Simpson;
- b : Limite máximo do intervalo;
- a : Limite mínimo do intervalo;
- h^4 : Valor de cada sub-intervalo (passo);
- M_4 : Maior magnitude do valor absoluto da quarta derivada.

Apresentar-se-á agora um exemplo para a Regra de Simpson:

Tenciona-se calcular a função $f(x) = x^4$ num intervalo $[0,4]$

Sendo a integral desta função representada por:

$$\int_0^4 x^4$$

Vamos dividir o intervalo em 4 sub-intervalos: 1, 2, 3 e 4. Ou seja o valor de cada sub-intervalo (também representado pela palavra passo) é o seguinte:

$$h = \frac{b-a}{n} \Leftrightarrow h = \frac{4-0}{4} = 1$$

Depois de ter calculado o passo, é necessário calcular os valores da função nos pontos dados pelos sub-intervalos:

$$f(0) = 0^4 = 0$$

$$f(1) = 1^4 = 1$$

$$f(2) = 2^4 = 16$$

$$f(3) = 3^4 = 81$$

$$f(4) = 4^4 = 256$$

Agora aplica-se a Regra de Simpson:

$$\int_0^4 x^4 dx \approx \frac{1}{3} [f(0) + 4f(1) + 2f(2) + 2f(3) + f(4)]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^4 x^4 dx \approx \frac{1}{3} [0 + 4 * (1) + 2 * (16) + 2 * (81) + 1 * 256]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^4 x^4 dx \approx \frac{1}{3} [0 + 4 * (1) + 2 * (16) + 4 * (81) + 256]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^4 x^4 dx \approx \frac{1}{3} [0 + 4 + 32 + 324 + 256]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^4 x^4 dx \approx \frac{1}{3} [616] \qquad \Leftrightarrow \int_0^4 x^4 dx \approx 205.3333$$

Portanto a aproximação da integral x^4 no intervalo $[0,4]$ usando a regra dos trapézios com 4 sub-intervalos é aproximadamente **205.3333**

Como esta integral é muito simples consegue-se calcular a integral exata, para depois comparar o resultado desta com a aproximação da Regra do Trapézio.

$$\int_0^4 x^4 dx = \frac{4^5}{5} - \frac{0^5}{5} = \frac{1024}{5} \approx 204.8$$

Comparando os resultados conclui-se que o valor obtido na Regra de Simpson é próximo embora não exato, como foi explicado anteriormente quanto mais sub-intervalos se calculam na Regra de Simpson mais exato é o resultado deste, logo se for preciso pode-se obter um resultado mais exato aumentando o n .

Como a fórmula do erro também foi fornecida considera-se pertinente mostrar um exemplo também desta.

O primeiro passo é calcular o M_4 que é a Maior magnitude do valor absoluto da segunda derivada. E continuando a utilizar o mesmo exemplo a quarta derivada da função $f(x) = x^4$ é $f^{(4)}(x) = 24$, logo $M_4 = 24$.

Depois do cálculo de M_4 pode-se substituir os outros dados na fórmula do erro e obtém-se:

$$|E_s| \leq \frac{4 - 0}{180} 1^4 * 24 \Leftrightarrow |E_s| \leq 0.533$$

Portanto, o erro na aproximação da integral usando a regra dos trapézios com $n = 4$ sub-intervalos é menor ou igual que 0.533.

A aplicação desenvolvida confirma os resultados obtidos no exemplo:

Figura 8 - Resultado da aplicação utilizando a regra de simpson

No caso dos integrais numéricos podem-se sublinhar alguns aspetos importantes que foram visualizados quando foram resolvidos os exemplos, sendo estes aspetos:

- A regra do trapézio aproxima a área sob a curva dividindo-a em trapézios. É utilizada principalmente em funções mais simples, já que no caso de funções com descontinuidades ou variações instáveis o resultado aproximado pode ser muito afastado do exato;
- No caso da Regra de Simpson, este método utiliza parábolas para aproximar a área sob a curva, é mais precisa que a regra dos trapézios, porém a sua utilização em funções complexas não é muito recomendável;
- A precisão destas aproximações depende enormemente (igual que nas derivadas) do número de sub-intervalos que se utilizam no cálculo, e também do valor destes, para uma aproximação mais precisa recomenda-se a utilização de vários sub-intervalos cujo passo seja um número pequeno;
- A escolha do método de integração deve ser cuidadosa, tendo em conta a natureza da função, a precisão necessária e a eficiência computacional. Compreender as propriedades, vantagens e limitações de diferentes métodos de integração numérica é essencial para obter resultados precisos e fiáveis em aplicações práticas.
- A implementação das regras apresentadas nas integrações numéricas são relativamente fácil de implementar computacionalmente (em comparação com outros métodos de integração numérica) é por isso que é uma boa forma de obter resultados aproximados em certos integrais.

Os integrais numéricos são uma ferramenta indispensável em matemática aplicada e ciências computacionais, permitindo a resolução de uma vasta gama de problemas reais. É por isso que é um dos principais tópicos deste relatório prático.

7 FUNÇÕES REAIS HARMÓNICAS

Para saber se duas equações reais são harmónicas se a soma das segundas derivadas parciais em relação a x e y é igual a zero. Esta afirmação também é conhecida como a Equação de Laplace, cuja fórmula é a seguinte:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Agora se apresentara os diferentes passos que se tem de realizar para descobrir se uma função real é harmónica ou não. Considerando a função que se tenciona calcular como $f(x, y)$

O primeiro passo é calcular as derivadas parciais de segunda ordem da função pretendida, neste caso é calcular a primeira e segunda derivada de $f(x, y)$.

Sendo a segunda derivada parcial em ordem a x :

$$f''_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

E analogamente a segunda derivada em ordem a y tem como fórmula:

$$f''_y = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Depois de ter calculado a segunda derivada parcial quer para a variável, quer para a variável y o passo seguinte é verificar se a fórmula de Laplace é satisfeita com as funções anteriormente calculadas:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$$

Se a soma das segundas derivadas em ordem a x e y for igual a 0, pode-se concluir que a fórmula de Laplace naquele caso é uma proposição verdadeira, ou seja, a função $f(x, y)$ é uma função real harmónica. Se a fórmula de Laplace for diferente de 0, conclui-se que a função $f(x, y)$ é uma função real não harmónica.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \neq 0 \text{ Não Harmónica} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \text{ Harmónica}$$

7.1 Algoritmo/Código

O algoritmo da função para verificar se uma função de duas variáveis reais é harmónica é o seguinte:

- Alocar uma memória para a função YN;
- Já obtidas as segundas derivadas das funções pretendidas, aplica-se a fórmula de Laplace;
- Se a soma das variáveis reais é igual a 0, a função é harmónica;
- Se a soma for diferente de zero a função não é harmónica.

`% Teste se uma função é harmónica`

`function YN = isHarmonica(~,f) % alocação de memória para a função YN`

`syms z(x,y)`

`if (simplify(diff(f,x,2)+diff(diff(f,y),y))==0) % calcular se formula Laplace P.V`

`YN = 1; % Fórmula Laplace é uma PV (É harmónica)`

`else`

`YN = 0; % Formula Laplace não é uma PV (Não é harmónica)`

`end`

`end`

Agora vai-se apresentar um exemplo:

Considera-se a função $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, e se tem de verificar se ela é harmónica ou não.

O primeiro passo é calcular a primeira e a segunda derivada parcial em relação a x e y .

Primeira derivada em relação a x :

$$f_{x'} = \frac{\partial}{\partial x} \ln(x^2 + y^2) = \frac{1}{x^2 + y^2} * \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2) = \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

Primeira derivada em relação a y :

$$f_{y'} = \frac{\partial}{\partial y} \ln(x^2 + y^2) = \frac{1}{x^2 + y^2} * \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

Agora calcula-se a segunda derivada parcial em ordem à variável x e y :

Segunda derivada em relação a x :

$$f_{x''} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2(x^2 + y^2) - 4x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 + 2y^2 - 4x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Segunda derivada em relação a y :

$$f_{y''} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{2(x^2 + y^2) - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 + 2x^2 - 4y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

Agora aplica-se a fórmula de Laplace:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2 + 2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0$$

A fórmula de Laplace acaba por ser uma proposição verdadeira, ou seja, a função é real harmónica. A aplicação que foi desenvolvida pelos integrantes da equipa apresenta uma mensagem sempre que a função é harmónica, como se mostra no gráfico seguinte:

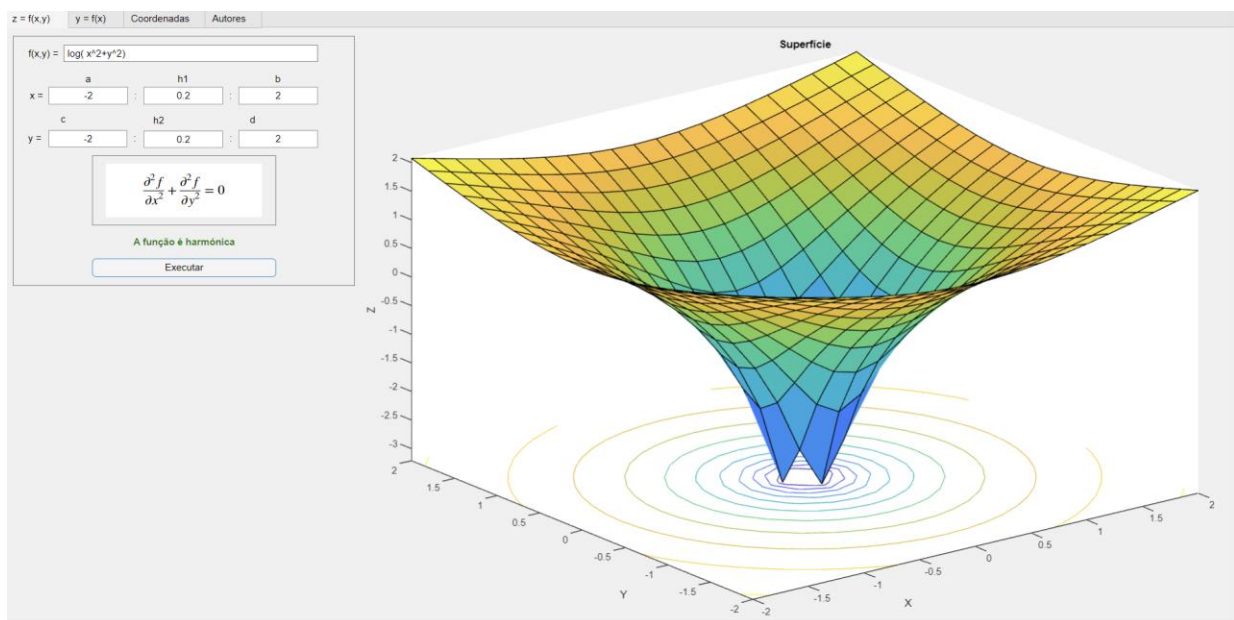


Figura 9 - Resultado da aplicação para verificar funções harmónicas

8 CONVERSÕES DE COORDENADAS POLARES, CILÍNDRICAS E CARTESIANAS.

8.1 Conversões de Coordenadas Cartesianas

8.1.1 Coordenadas Cartesianas a Cilíndricas

O algoritmo da função é:

- Calcula-se o rho cuja fórmula é $r = \sqrt{x^2 + y^2}$;
- Calcula-se o phi com a fórmula $\arctan(\frac{y}{x})$
- Substituir os valores obtidos nas coordenadas cilíndricas (r, θ, z)

% Função para converter coordenadas Cartesiano para Cilíndrico

```
function [rho, phi, z] = caToCi(~,x, y, z)
```

```
rho = sqrt(x^2 + y^2);
```

```
phi = atan2(y, x);
```

```
end
```

Exemplo:

Considera-se o ponto $(x, y, z) = (4, 3, 9)$ convertê-lo a coordenadas cilíndricas.

Para fazer a conversão tem-se de calcular r, cuja fórmula é representada por:

$r = \sqrt{x^2 + y^2}$ a substituir pelas coordenadas fornecidas no enunciado obtém-se:

$$r = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

A seguir calcula-se o θ , que é representada por $\theta = \arctan(\frac{y}{x})$, ou seja, no caso deste exercício o θ seria:

$$\theta = \arctan(\frac{3}{4}) \approx 0,6435$$

O z fica igual nas duas coordenadas.

Como as coordenadas cilíndricas são representadas pelas coordenadas (r, θ, z) , as coordenadas cilíndricas são $(5, 0.6435, 9)$. O resultado é confirmado na aplicação

The screenshot shows a software application titled 'Transformação de coordenadas'. It has a menu bar with 'z = f(x,y)', 'y = f(x)', 'Coordenadas', and 'Autores'. The main window contains a panel titled 'Transformação de coordenadas' with a sub-panel 'Tipo de coordenadas a introduzir'. This sub-panel has three radio buttons: 'Cartesianas' (selected), 'Cilíndricas', and 'Esféricas'. Below these are three input fields for 'x', 'y', and 'z' with values 4, 3, and 9 respectively. An 'Executar' button is at the bottom of the panel. To the right, a white box displays the results: 'Cilíndricas (ρ, φ, z) = (5.00, 0.64, 9.00)' and 'Esféricas (r, θ, φ) = (10.30, 0.64, 0.51)'.

Figura 10 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas cartesianas a cilíndricas

8.1.2 Coordenadas Cartesianas a Esféricas

O algoritmo da função é:

- Calcula-se o rho cuja fórmula é $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;
- Calcula-se o phi com a fórmula $\arctan(\frac{y}{x})$;
- Calcula-se theta com a fórmula $\theta = \arccos(\frac{z}{r})$;
- Substituir os valores obtidos nas coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) .

% Função para converter coordenadas Cartesiano para Esférico

function [r, theta, phi] = caToEs(~,x, y, z)

```

r = sqrt(x^2 + y^2 + z^2);
theta = acos(z / r);
phi = atan2(y,x);
end

```

Exemplo:

Considera-se o ponto $(x, y, z) = (4, 3, 5)$ convertê-lo a coordenadas esféricas.

Para fazer a conversão tem-se de calcular r , cuja fórmula é representada por:

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ a substituir pelas coordenadas pretendidas, obtém-se:

$$r = \sqrt{4^2 + 3^2 + 5^2} = r = \sqrt{50} \approx 7,0711$$

Depois calcula-se o $\phi = \arccos(\frac{z}{r})$

$$\phi = \arccos(\frac{z}{r}) = \arccos(\frac{5}{7,0711}) \approx 0,7854$$

E o último passo é calcular o θ , cuja fórmula é representada por:

$$\theta = \arctan(\frac{y}{x}), \text{ logo fica } \theta = \arctan(\frac{3}{4}) \approx 0,6435$$

Como as coordenadas esféricas são representadas pelas coordenadas (r, θ, ϕ) , as coordenadas esféricas são $(7.0711, 0.6435, 0.7854)$. O resultado é confirmado na aplicação

Figura 11 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas cartesianas a esféricas

8.2 Conversões de Coordenadas Esféricas

8.2.1 Coordenadas Esféricas a Cilíndricas

O algoritmo da função é:

- Calcula-se o rho cuja fórmula é $\rho = r * \sin(\phi)$;
- Calcula-se o z com a fórmula $z = r * \cos(\phi)$;
- Substituir os valores obtidos nas coordenadas cilíndricas (ρ, ϕ, z) .

% Função para converter coordenadas Esférico para Cilíndrico

function [rho, theta, z] = esToCi(~,r, theta, phi)

rho = r * sin(theta);

z = r * cos(theta);

end

Exemplo:

Considera-se o ponto $(r, \theta, \phi) = (4, 3, 5)$ convertê-lo a coordenadas esféricas.

Para fazer a conversão tem-se de calcular ρ , cuja fórmula é representada por:

$\rho = r * \sin(\phi)$, a substituir pelas coordenadas pretendidas, obtém-se:

$$\rho = r * \sin(\phi) = 4 * \sin(5) \approx -3.84$$

$$\text{Depois calcula-se } z = r * \cos(\phi) = 4 * \cos(5) \approx 1.13$$

O ϕ fica igual que na equação esférica, ou seja $\phi = \phi$

Como as coordenadas cilíndricas são representadas pelas coordenadas (ρ, ϕ, z) , as coordenadas cilíndricas são $(-3.84, 3, 1.13)$. O resultado é confirmado na aplicação

The screenshot shows a web application interface for coordinate transformation. At the top, there are four tabs: 'z = f(x,y)', 'y = f(x)', 'Coordenadas', and 'Autores'. The 'Coordenadas' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'Transformação de coordenadas'. Inside this section, there is a sub-section 'Tipo de coordenadas a introduzir' with three radio buttons: 'Cartesianas', 'Cilíndricas', and 'Esféricas'. The 'Esféricas' option is selected. Below the radio buttons, there are three input fields for 'r', 'θ', and 'φ'. The values entered are 4, 3, and 5 respectively. At the bottom of this section is a button labeled 'Executar'. To the right of the input fields, there is a white box displaying the results of the conversion: 'Cartesianas (x, y, z) = (3.80, -0.54, 1.13)' and 'Cilíndricas (ρ, φ, z) = (-3.84, 3.00, 1.13)'.

Figura 12 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas esféricas a cilíndricas

8.2.2 Coordenadas Esféricas a Cartesianas

O algoritmo da função é:

- Calcula-se o x cuja fórmula é $x = r * \sin(\theta) * \cos(\phi)$;
- Calcula-se o y cuja fórmula é $y = r * \sin(\theta) * \sin(\phi)$;
- Calcula-se o z com a fórmula $z = r * \cos(\theta)$;
- Substituir os valores obtidos nas coordenadas cartesianas (x, y, z) .

% Função para converter coordenadas Esférico para Cartesiano

function [x, y, z] = esToCa(~,r, theta, phi)

*x = r * sin(phi) * cos(theta);*

*y = r * sin(phi) * sin(theta);*

*z = r * cos(phi);*

end

Exemplo:

Considera-se o ponto $(r, \theta, \phi) = (4, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$ convertê-lo a coordenadas cartesianas.

Para fazer a conversão tem-se de calcular x , cuja fórmula é representada por:

$x = r * \sin(\phi) * \cos(\theta)$, a substituir pelas coordenadas pretendidas, obtém-se:

$$x = 4 * \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) * \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 * \frac{1}{2} * \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 2.45$$

O passo seguinte é calcular y

$$y = r * \sin(\theta) * \sin(\phi) = 4 * \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) * \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 4 * \frac{\sqrt{2}}{2} * \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 2.4495$$

Para acabar a parte analítica da conversão é calculado o ponto z com a seguinte formula:

$$z = r * \cos(\phi) = 4 * \cos(\frac{\pi}{3}) \approx 2$$

Como as coordenadas cartesianas são representadas pelas coordenadas (x, y, z) , as coordenadas cartesianas são $(2.45, 2.4495, 2)$. O resultado é confirmado na aplicação

The screenshot shows a web application titled "Transformação de coordenadas". It has a sidebar with tabs: "z = f(x,y)", "y = f(x)", "Coordenadas", and "Autores". The "Coordenadas" tab is active. Inside this tab, there is a section "Tipo de coordenadas a introduzir" with three radio buttons: "Cartesianas", "Cilíndricas", and "Esféricas". The "Esféricas" option is selected. Below this, there are three input fields for spherical coordinates: "r" (value: 4), "θ" (value: 0.785), and "φ" (value: 1.047). At the bottom of this section is a button labeled "Executar". To the right of the input fields, a white box displays the results of the conversion: "Cartesianas (x, y, z) = (2.45, 2.45, 2.00)" and "Cilíndricas (ρ, φ, z) = (3.46, 0.79, 2.00)".

Figura 13 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas esféricas a cartesianas

8.3 Conversões de Coordenadas Cilíndricas

8.3.1 Coordenadas Cilíndricas a Cartesianas

O algoritmo da função é:

- Calcula-se o x cuja fórmula é $x = \rho * \cos(\phi)$;
- Calcula-se o y cuja fórmula é $y = \rho * \sin(\phi)$;
- Substituir os valores obtidos nas coordenadas cartesianas (x, y, z) .

% Função para converter coordenadas Cilíndrico para Cartesiano

```
function [x, y, z] = ciToCa(~,rho, phi, z)
```

```
x = rho * cos(phi);  
y = rho * sin(phi);  
end
```

Exemplo:

Considera-se o ponto $(\rho, \theta, z) = (4, \frac{\pi}{4}, 5)$ convertê-lo a coordenadas cartesianas.

Para fazer a conversão tem-se de calcular x , cuja fórmula é representada por:

$x = \rho * \cos(\theta)$, a substituir pelas coordenadas pretendidas, obtém-se:

$$x = 4 * \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 * \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 2,8284$$

Depois calcula-se $y = \rho * \sin(\theta) = 4 * \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 * \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 2,8284$

O z fica igual que na equação cartesiana, ou seja $z = z = 5$

Como as coordenadas cartesianas são representadas pelas coordenadas (x, y, z) , as coordenadas cartesianas são $(2.8284, 2.8284, 5)$. O resultado é confirmado na aplicação

Figura 14 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas cilíndricas a cartesianas

8.3.2 Coordenadas Cilíndricas a Esféricas

O algoritmo da função é:

- Calcula-se o r cuja fórmula é $r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$;
- Calcula-se o θ cuja fórmula é $\theta = \arctan(\frac{\rho}{z})$;
- Substituir os valores obtidos nas coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) .

% Função para converter coordenadas Cilíndrico para Esférico

function [r, theta, phi] = ciToEs(~,rho, phi, z)

r = sqrt(rho^2 + z^2);

theta = atan2(rho, z);

end

Exemplo:

Considera-se o ponto $(\rho, \theta, z) = (4, 7, 3)$ convertê-lo a coordenadas esféricas.

Para fazer a conversão tem-se de calcular r , cuja fórmula é representada por:

$r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$ a substituir pelas coordenadas pretendidas, obtém-se:

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

O seguinte cálculo é θ , que é representado com a seguinte formula:

$$\phi = \arctan\left(\frac{\rho}{z}\right) = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0,9273$$

O θ fica igual que na equação esférica, ou seja $\theta = \theta = 7$

Como as coordenadas esféricas são representadas pelas coordenadas (r, θ, ϕ) , as coordenadas esféricas são $(5, 7, 0.9273)$. O resultado é confirmado na aplicação

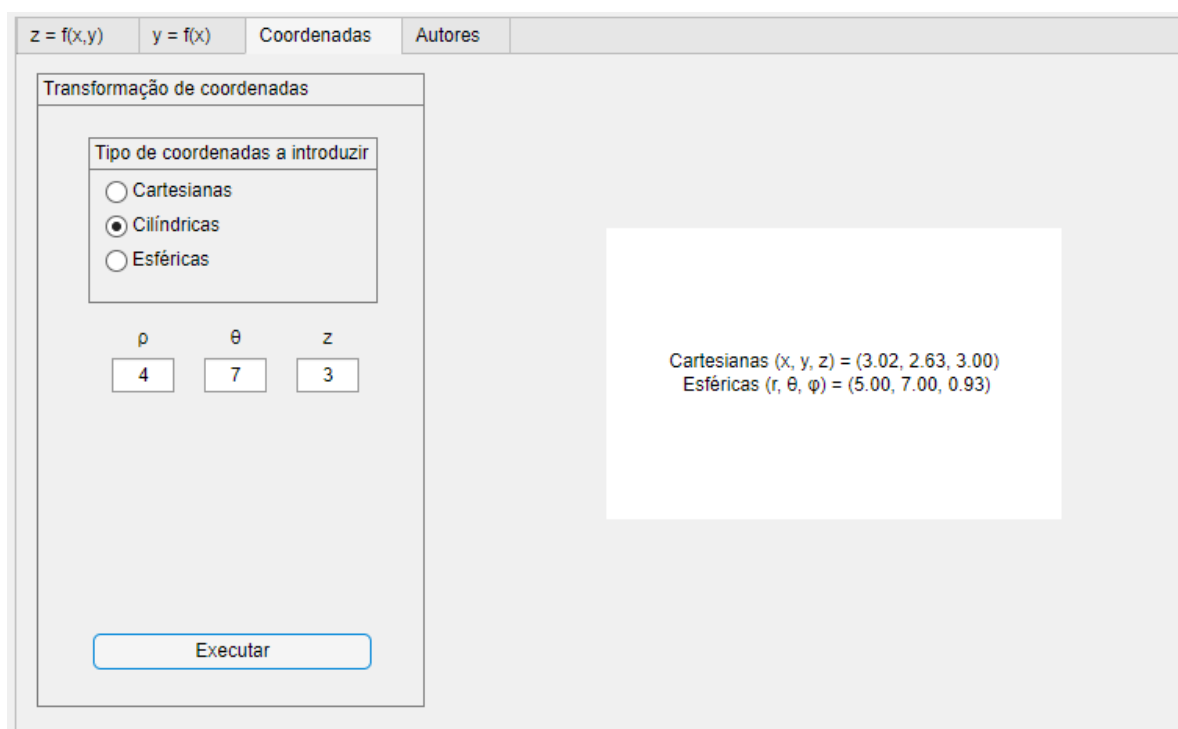


Figura 15 - Resultado da aplicação na conversão de coordenadas cilíndricas a esféricas

É assim como funciona o novo mecanismo desenvolvido pelos membros da equipa, para assim obter uma app mais útil e versátil.

9 BIBLIOGRAFIA

Ap_AMII_Moodle_2017_v2.pdf (uevora.pt)

Equações Diferenciais Parciais | Uma Introdução aos Conceitos Básicos (EDPs)
(matematicasimplificada.com)

Cap05_Quadrat_Gauss.pdf (up.pt)

livro_mn.pdf (uminho.pt)

10 CONCLUSÃO

Neste trabalho pode-se concluir que os métodos numéricos têm diversas aplicações, não só para equações e sistemas de equações diferenciais como se tinha visto em trabalhos passados, mas também para o cálculo (aproximado) de derivadas e integrais. Entre os métodos vistos neste trabalho estão a regra dos Trapézios e de Simpson na parte das integrais e as diferenças finitas de 2 e 3 pontos nas derivadas.

Como já visto em trabalhos passados, verifica-se que quanto maior for o número de sub-intervalos n , menor é o erro dos métodos / fórmulas. A introdução do tamanho de cada sub-intervalo h tem o efeito contrário, quanto menor o tamanho introduzido, menor o erro dos métodos.

Relativamente à comparação entre os vários métodos da integração numérica, verificamos que o que apresenta menor erro é, consequentemente, melhor aproximação ao valor exato é a Regra de Simpson. No caso das derivadas são as diferenças finitas de 3 pontos as mais exatas (ou seja, que tem o menor erro).

Para valores elevados de n e expressões mais complexas a Regra de Simpson é claramente melhor do que a Regra dos Trapézios, mas, para valores pequenos de n e pequenos intervalos (ou seja, grande h), não se nota uma diferença considerável, sendo que por vezes a Regra dos Trapézios obtém erros menores.

Também se falou da fórmula de Laplace e a sua importância para descobrir se uma função real diferencial é harmónica ou não, e os passos que tem de ser seguidos para analiticamente verificar se a soma das derivadas de segunda ordem variáveis é igual a zero.

O último passo da aplicação foi uma implementação do cálculo das coordenadas, o que ajudou a ter uma visão mais geral e profunda das conversões que tem que ser feitas, para converter coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas, e assim ter um conhecimento mais amplo no apartado computacional em Matlab.

11 AUTOAVALIAÇÃO E HETEROAVALIAÇÃO

Na autoavaliação do nosso trabalho em grupo, conseguimos identificar vários pontos positivos e áreas para melhorar, no entanto consideramos que deveríamos receber uma avaliação de 4 valores pelo nosso trabalho em grupo. Na secção de introdução, procurámos apresentar os conceitos de equações diferenciais e métodos numéricos de forma clara e concisa, estabelecendo uma base sólida para o restante do trabalho.

Ao resolver os exemplos de aplicação propostos, sentimo-nos confiantes na aplicação dos métodos numéricos e em obter resultados coerentes.

Na secção de conclusão, procurámos sintetizar os principais pontos abordados no trabalho, salientando a importância dos métodos numéricos na resolução de problemas de equações diferenciais.

Ao considerar o feedback recebido dos nossos colegas e avaliadores, conseguimos identificar áreas específicas para melhorar no nosso trabalho em grupo. Valorizamos os comentários construtivos e estamos comprometidos em utilizá-los para aprimorar as nossas habilidades e abordagens em trabalhos futuros.



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra